(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114054972 A
(43)申请公布日 2022.02.18

(21)申请号 202011492509.4

(22)申请日 2020.12.17

(71)申请人 帝尔激光科技(无锡)有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山区锡山经济技术开发区凤威路2号

(72)发明人 程晓伟 李志刚 朱凡 陆红艳 张松 朱俊

(74)专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102
代理人 王丹

(51)Int.Cl.
B23K 26/38(2014.01)
B23K 26/046(2014.01)

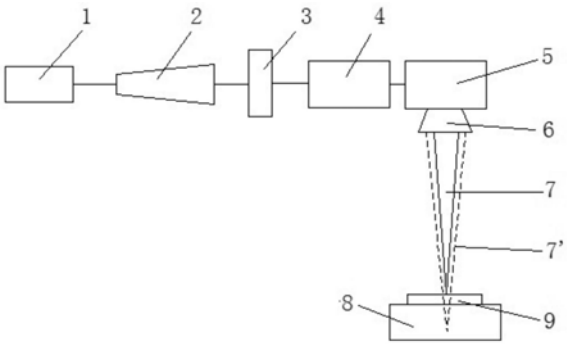
权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54)发明名称

一种动态聚焦激光切割方法与装置

(57)摘要

本发明提供一种动态聚焦激光切割方法与装置,采用一个激光,调整所述激光的发散角,或者调整待加工产品表面与激光加工模组的相对距离,使得激光聚焦后在待加工产品表面形成第一光斑或第二光斑,采用第一光斑扫描预定切割线上的至少2个点,形成诱导切割槽;采用第二光斑沿预定切割线进行扫描,形成热应力,使待加工产品沿预定切割线断裂;预定切割线为拟将待加工产品切割分离的线,第一光斑的大小小于第二光斑。本发明利用同一激光进行动态聚焦而成的第一光斑与第二光斑进行扫描,使得二者的扫描轨迹可以和预定切割线完全保持一致,从而使诱导切割槽和热应力切割路径的对位精度极佳,避免了切割偏移,保证了切割效果。



CN 114054972 A

1.一种动态聚焦激光切割方法,其特征在于:采用一个激光,

调整所述激光的发散角,或者调整待加工产品表面与激光加工模组的相对距离,使得激光聚焦后在待加工产品表面形成第一光斑,采用第一光斑扫描预定切割线上的至少2个点,形成诱导切割槽;

调整所述激光的发散角,或者调整待加工产品表面与激光加工模组的相对距离,使得激光聚焦后在待加工产品表面形成第二光斑,采用第二光斑沿预定切割线进行扫描,形成热应力,使待加工产品沿预定切割线断裂;

其中,所述预定切割线为拟将待加工产品切割分离的线,第一光斑的大小小于第二光斑。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述激光为经过平顶光束整形的激光,所述的第一光斑为所述激光聚焦成为具有衍射极限尺寸的最小聚焦光斑;所述的第二光斑为平顶光斑。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述激光的发散角采用3D振镜通过动态聚焦调节。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述的激光沿预定切割线扫描一次,持续开光,其中在诱导切割槽处采用第一光斑,在预定切割线的其它位置采用第二光斑,第二光斑在切割路径上至少部分覆盖诱导切割槽。

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述的激光沿预定切割线扫描两次;其中,第一次采用第一光斑,在诱导切割槽处开光,预定切割线的其它位置关光;第二次采用第二光斑,沿着预定切割线一直开光。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述待加工产品表面与激光加工模组的相对距离,通过激光加工模组的上下移动,或者载有待加工产品的工作台的上下移动,来调节。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述的诱导切割槽的数量为两个,分别位于所述预定切割线的首尾。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述第一光斑的宽度为20~50μm;第二光斑的尺寸的宽度为100~1000μm,第二光斑的长度为第二光斑宽度的1~5倍。

9.一种动态聚焦激光切割装置,本装置包括激光发生装置、激光加工模组、工作台和控制单元;其中,激光发生装置发出的激光经激光加工模组整理后照射在位于工作台上的待加工产品上,其特征在于:所述的控制单元用于按照权利要求1所述的动态聚焦激光切割方法调节所述激光的发散角,或工作台与激光加工模组的相对距离,并控制激光加工模组相对工作台进行激光扫描。

10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于:所述的激光加工模组包括3D振镜,3D振镜包括3D模块和2D振镜;所述的控制单元通过调整所述3D模块动态聚焦,从而调节所述激光的发散角,通过所述2D振镜进行激光扫描。

11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于:所述的激光加工模组包括用于将所述激光平顶整形的衍射光学器件。

12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于:本装置还包括用于驱动所述的工作台或激光加工模组上下移动的运动装置,当运动装置受控制单元控制驱动所述的工作台或激光

加工模组上下移动，使得激光加工模组与工作台之间远离或靠近，对应使得激光在待加工产品表面形成第一光斑或第二光斑；

本装置的激光加工模组还包括2D振镜，所述控制单元控制2D振镜进行激光扫描。

13.根据权利要求9所述的装置，其特征在于：本装置还包括用于驱动所述的工作台或激光加工模组上下移动的运动装置，当运动装置受控制单元控制驱动所述的工作台或激光加工模组上下移动，使得激光加工模组与工作台之间远离或靠近，对应使得激光在待加工产品表面形成第一光斑或第二光斑；

所述的运动装置还用于在控制单元的控制下驱动所述的工作台沿预定切割线移动，从而实现第一光斑和第二光斑在预定切割线上的扫描。

一种动态聚焦激光切割方法与装置

技术领域

[0001] 本发明属于片状物料的激光切割技术领域，具体涉及一种动态聚焦激光切割方法与装置。

背景技术

[0002] 现有的光伏电池片切割技术可以采用热切割方法，即，将激光聚焦为20~50μm的光斑，反复在电池片表面沿切割线方向划刻，在电池片上形成一定深度的熔融沟槽后，外部施加掰断力将电池片分离开。该切割方法通过聚焦光斑反复划刻，会造成切割断面的切割损伤(微裂纹)和电池表面较大的热影响区(Heat Affected Zone，HAZ)，对切割后的电池片的电性能影响很大。

[0003] 为了减小激光对光伏电池片的损伤，发展出一种无损切割的方法，通过诱导激光在预定切割线的特定位置划出一定长度的诱导切割槽，应力激光照射在诱导切割槽上面并沿预定切割线方向移动，被照射部位形成局部温度梯度，电池片沿着诱导切割槽产生裂纹并延伸开，实现了电池片的无损切割。

[0004] 申请人在研究中发现，无损切割技术可以采用两个激光分别配置聚焦头移动进行加工：先由第一聚焦头聚焦诱导激光在电池片表面划刻诱导槽；然后由第二聚焦头聚焦应力激光，并使其运动轨迹与诱导槽重合，并沿着预定切割线移动。双聚焦头进行无损切割，存在加工效率低，并且存在诱导激光与应力激光对位不准的问题，影响切割效果。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是：提供一种动态聚焦激光切割方法与装置，用同一激光进行动态聚焦加工，自然实现对准，避免现有技术的一束诱导激光与另一束应力激光对位不准或者是对位困难等问题，提高切割效果。

[0006] 本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为：一种动态聚焦激光切割方法，采用一个激光，

调整所述激光的发散角，或者调整待加工产品表面与激光加工模组的相对距离，使得激光聚焦后在待加工产品表面形成第一光斑，采用第一光斑扫描预定切割线上的至少2个点，形成诱导切割槽；

调整所述激光的发散角，或者调整待加工产品表面与激光加工模组的相对距离，使得激光聚焦后在待加工产品表面形成第二光斑，采用第二光斑沿预定切割线进行扫描，形成热应力，使待加工产品沿预定切割线断裂；

其中，所述预定切割线为拟将待加工产品切割分离的线，第一光斑的大小小于第二光斑。

[0007] 按上述方法，所述激光为经过平顶光束整形的激光，所述的第一光斑为所述激光聚焦成为具有衍射极限尺寸的最小聚焦光斑；所述的第二光斑为平顶光斑。

[0008] 按上述方法，所述激光的发散角采用3D振镜通过动态聚焦调节。

[0009] 按上述方法，所述的激光沿预定切割线扫描一次，持续开光，其中在诱导切割槽处采用第一光斑，在预定切割线的其它位置采用第二光斑，第二光斑在切割路径上至少部分覆盖诱导切割槽。

[0010] 按上述方法，所述的激光沿预定切割线扫描两次；其中，第一次采用第一光斑，在诱导切割槽处开光，预定切割线的其它位置关光；第二次采用第二光斑，沿着预定切割线一直开光。

[0011] 按上述方法，所述待加工产品表面与激光加工模组的相对距离，通过激光加工模组的上下移动，或者载有待加工产品的工作台的上下移动，来调节。

[0012] 按上述方法，所述的诱导切割槽的数量为两个，分别位于所述预定切割线的首尾。

[0013] 按上述方法，所述第一光斑的宽度为20~50μm；第二光斑的尺寸的宽度为100~1000μm，第二光斑的长度为第二光斑宽度的1~5倍。

[0014] 一种动态聚焦激光切割装置，本装置包括激光发生装置、激光加工模组、工作台和控制单元；其中，激光发生装置发出的激光经激光加工模组整理后照射在位于工作台上的待加工产品上，所述的控制单元用于按照所述的动态聚焦激光切割方法调节所述激光的发散角，或工作台与激光加工模组的相对距离，并控制激光加工模组相对工作台进行激光扫描。

[0015] 按上述装置，所述的激光加工模组包括3D振镜，3D振镜包括3D模块和2D振镜；所述的控制单元通过调整所述3D模块动态聚焦，从而调节所述激光的发散角，通过所述2D振镜进行激光扫描。

[0016] 按上述装置，所述的激光加工模组包括用于将所述激光平顶整形的衍射光学器件。

[0017] 按上述装置，本装置还包括用于驱动所述的工作台或激光加工模组上下移动的运动装置，当运动装置受控制单元控制驱动所述的工作台或激光加工模组上下移动，使得激光加工模组与工作台之间远离或靠近，对应使得激光在待加工产品表面形成第一光斑或第二光斑；

所述的运动装置还用于在控制单元的控制下驱动所述的工作台沿预定切割线移动，从而实现第一光斑和第二光斑在预定切割线上的扫描。

[0018] 本发明的有益效果为：

1、本发明利用同一激光进行动态聚焦而成的第一光斑与第二光斑进行扫描，使得二者的扫描轨迹可以和预定切割线完全保持一致，从而使诱导切割槽和热应力切割路径的对位精度极佳，避免了切割偏移，保证了切割效果。

[0019] 2、采用3D振镜，可直接通过振镜的动态聚焦形成所需要的第一光斑和第二光斑，方便快捷；进一步的，在此基础上，在诱导切割槽处调节为第一光斑，在预定切割线的其它位置调节为第二光斑，只需扫描一次即可完成无损切割，无需来回扫描，这样的好处是可以采用流水线方式传送待加工产品，只需要控制3D振镜的调焦时间即可实现一次扫描完成无损切割的效果，自动化设计简单高效，可靠性好。

[0020] 3、用调整待加工产品表面与激光加工模组的相对距离的方式，来调整激光在待加工产品表面的光斑，也能够达到目的，可减少振镜成本。

附图说明

[0021] 图1为本发明实施例一的结构示意图。

[0022] 图2为本发明实施例一的光斑路径示意图。

[0023] 图3为本发明实施例一的光斑大小示意图，其中(a)为第一光斑，(b)为第二光斑。

[0024] 图4为本发明实施例一的切割效果图。

[0025] 图5为现有技术的切割效果图。

[0026] 图6为本发明实施例三的结构示意图。

[0027] 图7为本发明实施例四的结构示意图。

[0028] 图中：1-激光器，2-扩束镜，3-平顶光整形器，4-3D模块，5-2D振镜，5’-2D振镜第二位置，6-场镜，6’-场镜第二位置，7-第一聚焦激光，7’-第二聚焦激光，7’’-第一聚焦激光第二位置，8-工作台，8’-工作台第二位置，9-片状物料，9’-片状物料第二位置，10-第一光斑，11-预定切割线，12-诱导切割槽，13-第二光斑。

具体实施方式

[0029] 下面结合具体实例和附图对本发明做进一步说明。

[0030] 本发明提供一种动态聚焦激光切割方法与装置，采用一个激光，优选采用一个经过平顶光束整形的激光，调节所述激光的工作距离，使得第一次激光聚焦后在待加工产品表面形成第一光斑，采用第一光斑扫描预定切割线上的至少2个点，形成诱导切割槽；调节所述激光的工作距离，使得第二次激光聚焦后在待加工产品表面形成第二光斑，采用第二光斑沿预定切割线进行扫描，形成热应力，使待加工产品沿预定切割线断裂；其中，所述预定切割线为拟将待加工产品切割分离的线，第一光斑的大小小于第二光斑。光斑是激光器产生的激光经过聚焦在电池片上形成的光斑。诱导切割槽是位于切割预定线上的采用激光等切割出来的槽，为一个或者间隔设置的多个。

[0031] 所述的激光工作距离调节，指的是调整激光发散角，或者调整待加工产品表面相对激光加工模组的距离，实现不同光斑对材料的加工。当不经过平顶光束整形时，通过调整激光的发散角(或者在不同的工作距离)，光斑会呈现聚焦和离焦状态，从而得到不同大小的光斑；当经过平顶光束整形时，通过调整激光的发散角(或者在不同的工作距离)时，光斑一般会呈现出平顶光斑、逐渐聚焦、聚焦成为衍射极限尺寸、逐渐发散的过程(根据衍射光学器件相位调节的不同，也可以呈现出衍射极限尺寸、逐渐发散、平顶光斑、继续发散的过程)，从而实现第一光斑和第二光斑的形成。

[0032] 实施例一：

本实施例一提供一种动态聚焦激光切割方法，如图1至图3所示，完成一次切割时，只需要一个激光发生装置(本实施例中为激光器1)，发出的激光经过扩束镜2后，经平顶光整形器3整成平顶光，然后经过唯一一个3D振镜(包括依次连接的3D模块4和2D振镜5)和用以使激光束聚焦的场镜6，形成第一聚焦激光7打在待加工产品(即片状物料9)的表面，形成第一光斑10，采用第一光斑10以第一方向沿预定切割线11通过2D振镜进行扫描，当到达预定的诱导切割槽12位置时开光，其它位置关光，从而形成诱导切割槽12，诱导切割槽12优选为2个，设置在预定切割线11的首尾两端；通过3D模块动态聚焦调节激光发散角形成第二聚焦激光7’，在片状物料9的表面形成第二光斑13，第二光斑13以所述的第一方向或和第一方

向相反的第二方向沿预定切割线11通过2D振镜进行扫描，形成热应力，使片状物料9沿预定切割线11断裂。

[0033] 本实施例中，所述的激光发生装置和振镜均有且只有一个；激光的发散角动态可调；采用控制单元用于按照上述的动态聚焦激光切割方法调节激光的发散角。片状物料9设置在工作台8上，工作台8优选的为负压吸附工作台，用以将待加工组件吸附于其上，加工时更为稳定。

[0034] 所述激光的波长为300-1500的单色激光，优选355、532或1064。

[0035] 经过整形的激光光束，被聚焦后会在相应的位置出现平顶光斑，使用动态聚焦系统调整激光发散角，或者逐渐调整待加工件到激光加工模组的距离，平顶光斑会逐渐继续聚焦成为具有衍射极限尺寸的最小聚焦光斑。本实施例中，第一光斑10即为最小聚焦光斑，也可以是最小聚焦光斑附近的光斑，只要其光斑大小和能量使得能够符合诱导切割槽12的要求即可；第二光斑13即为平顶光斑，也可以为平顶光斑附近的光斑。

[0036] 再进一步的，第一光斑10的宽度为诱导切割槽12的宽度；第二光斑13的宽度大于诱导切割槽12的宽度。所述平顶光束整形器3将平顶光斑整形成长形光斑，其长度方向和预定切割线方向同向。更为具体的，作为硅片切割技术领域的应用，第一光斑10照射在待加工产品表面的宽度为20~50μm；第二光斑13照射在待加工产品表面的尺寸的宽度为100~1000μm，第二光斑13的长度为宽度的1~5倍。

[0037] 图4为本发明实施例一的切割效果图，图5为现有技术(在第一工位用和第一光斑相同的光斑形成诱导槽，对位后，在第二工位采用和第二光斑相同的光斑进行热裂)的切割效果图，从图4和图5对比发现，由于第一光斑10与第二光斑13通过同一激光束动态聚焦而成，因此，二者的扫描轨迹可以和预定切割线完全保持一致，从而使诱导切割槽和热应力切割路径的对位精度极佳，避免了切割偏移，保证了切割效果。

[0038] 通过动态控制，加工诱导切割槽12时，采用更大的光斑能量，诱导切割槽12加工效果好，加工应力槽时，又保证了均匀的热应力释放，提高了工艺效果。

[0039] 本实施例中的平顶光整形器3为衍射光学器件。

[0040] 实施例二：

本实施例在实施例一的基础上进行变形，所述的激光沿预定切割线11扫描一次，整个扫描过程中，控制激光一直开光，其中在诱导切割槽12处采用第一光斑10，在预定切割线11的其它位置采用第二光斑13。

[0041] 具体来说，加工时，通过3D振镜控制激光扫描路径和调焦时间，在一次扫描过程中，在诱导切割槽12处调焦为第一光斑10，在预定切割线11的其它位置调焦为第二光斑13。这种加工方式下，第二光斑在切割路径上至少部分会覆盖诱导切割槽12。

[0042] 这样设置的好处是，激光经过一次扫描，即可完成无损切割加工。(第一光斑10完成诱导切割槽12的加工，而第二光斑13由于大于第一光斑，其在切割路径上也会覆盖或者至少部分覆盖诱导切割槽12)，只需要控制3D振镜的扫描路径和调焦时间即可实现一次扫描完成无损切割的效果，自动化设计简单高效，可靠性好。

[0043] 实施例三：

本实施例作为实施例一或实施例二的变形，其基本原理与结构与实施例一或实施例二相同，其不同之处在于：本实施例中所述激光的工作距离通过激光发散角不变，调整待

加工产品与振镜之间的距离来调节。具体如图6所示，其它结构不变，振镜采用成本较低的2D振镜5即可，另外设置一个运动装置，用于驱动2D振镜5上下移动。当2D振镜5和场镜6位于较高位置时，此时第一聚焦激光7在片状物料9上形成第一光斑10；当2D振镜5和场镜6运动到2D振镜第二位置5’和场镜第二位置6’时，第一聚焦激光7并没有重新聚焦，而是运动到第一聚焦激光第二位置7’’，此时在片状物料9上形成第二光斑13。

[0044] 所述的运动装置可以是在2D振镜5上设置的上下移动的直线模组，例如直线电机或液压缸等。

[0045] 实施例四：

本实施例与实施例三的原理和结构基本相同，其不同之处在于：运动装置设置成三维运动模组，取消2D振镜5，运动装置除上下移动外，还可以带动激光加工模组沿预定切割线11的扫描。加工时，三维运动模组一方面带动激光加工模组沿预定切割线11扫描，另一方面，在需要切换光斑时，上下运动而实现光斑切换。

[0046] 实施例五：

本实施例作为实施例一或实施例二的变形，其基本原理与结构与实施例一相同，其不同之处在于：本实施例中所述激光的工作距离通过激光发散角不变，调整待加工产品与振镜之间的距离来调节。具体如图7所示，其它结构不变，振镜采用成本较低的2D振镜5即可，另外设置一个运动装置，用于驱动工作台8上下移动。

[0047] 当工作台8和位于其上的片状物料9位于较低位置时，此时第一聚焦激光7在片状物料9上形成第一光斑10；当工作台8和位于其上的片状物料9运动到工作台第二位置8’和片状物料第二位置9’时，第一聚焦激光7并没有重新聚焦，此时在片状物料上形成第二光斑13。

[0048] 所述的运动装置可以是在工作台8上设置的上下移动的直线模组，例如直线电机或液压缸等。

[0049] 实施例六：

本实施例的原理和结构与实施例五基本相同，其不同之处在于：取消2D振镜，运动装置设置成三维运动模组，除上下移动外，还可以实现工作台8沿预定切割线的移动，加工时，三维运动模组一方面带动工作台8沿预定切割线11移动从而实现激光扫描，另一方面，在需要切换光斑时，工作台8上下运动而实现光斑切换。

[0050] 本领域技术人员知晓，除上述设置外，激光动态聚焦和扫描可以通过振镜、工作台移动、激光加工模组移动等一种或者多种方式的组合实现。

[0051] 优选的，本申请中的片状物料为太阳能电池片。

[0052] 以上实施例仅用于说明本发明的设计思想和特点，其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施，本发明的保护范围不限于上述实施例。所以，凡依据本发明所揭示的原理、设计思路所作的等同变化或修饰，均在本发明的保护范围之内。

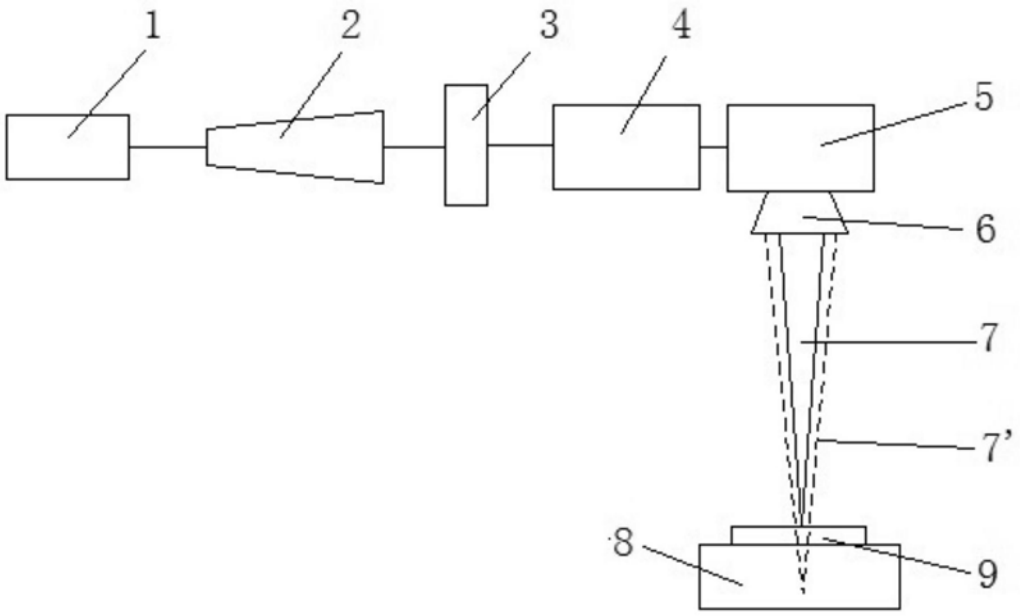


图1

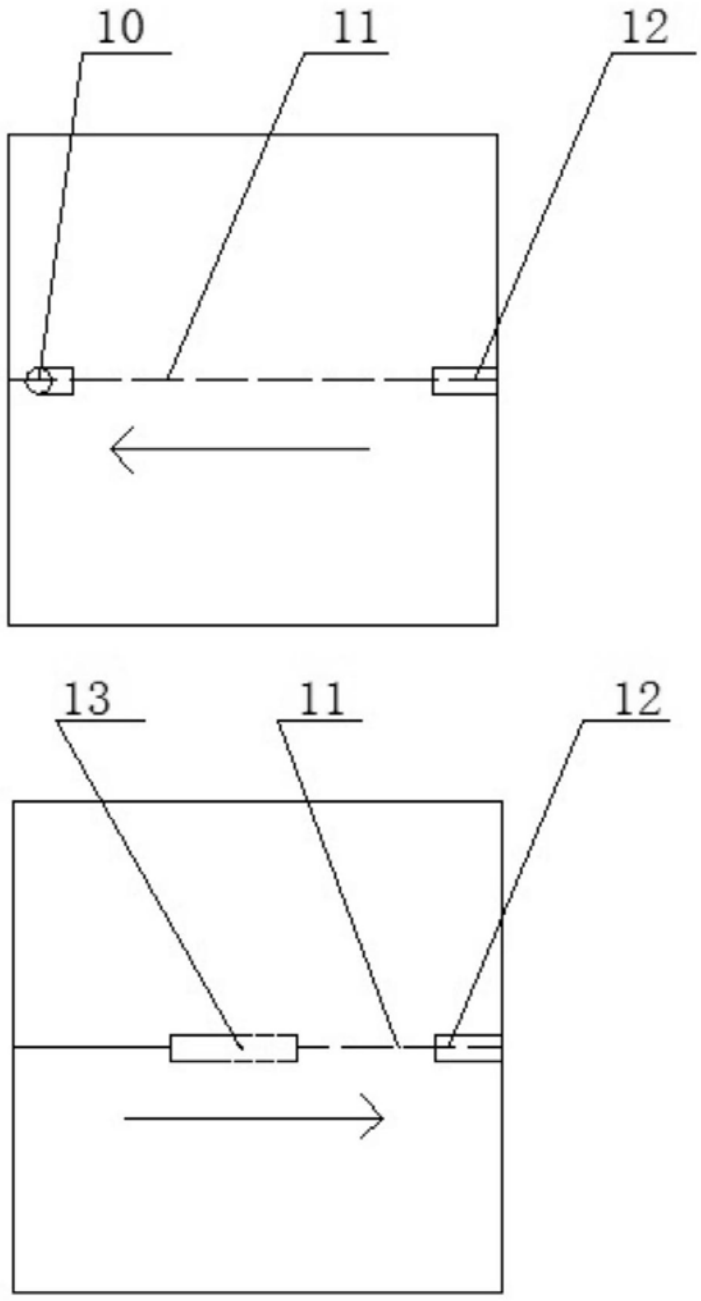


图2

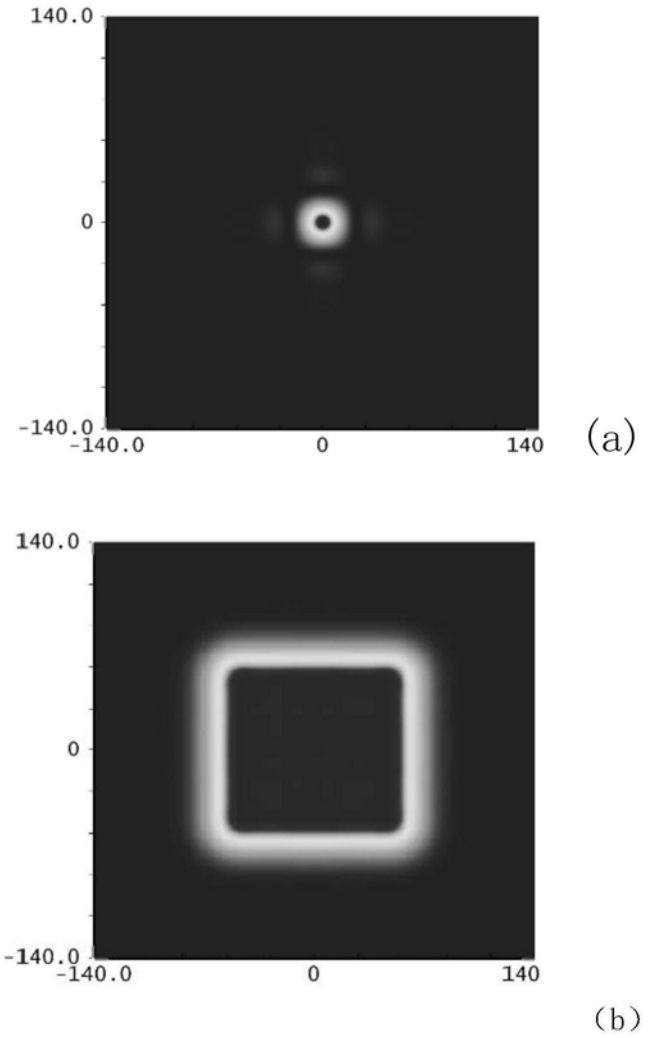


图3

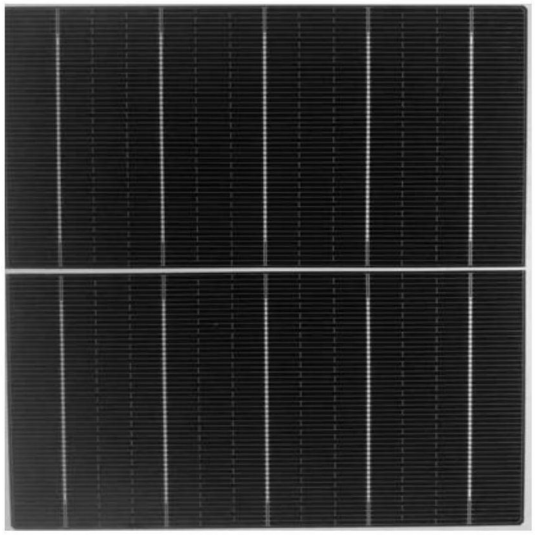


图4

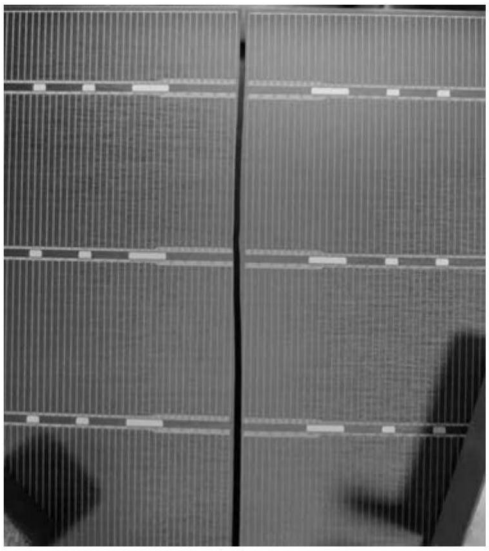


图5

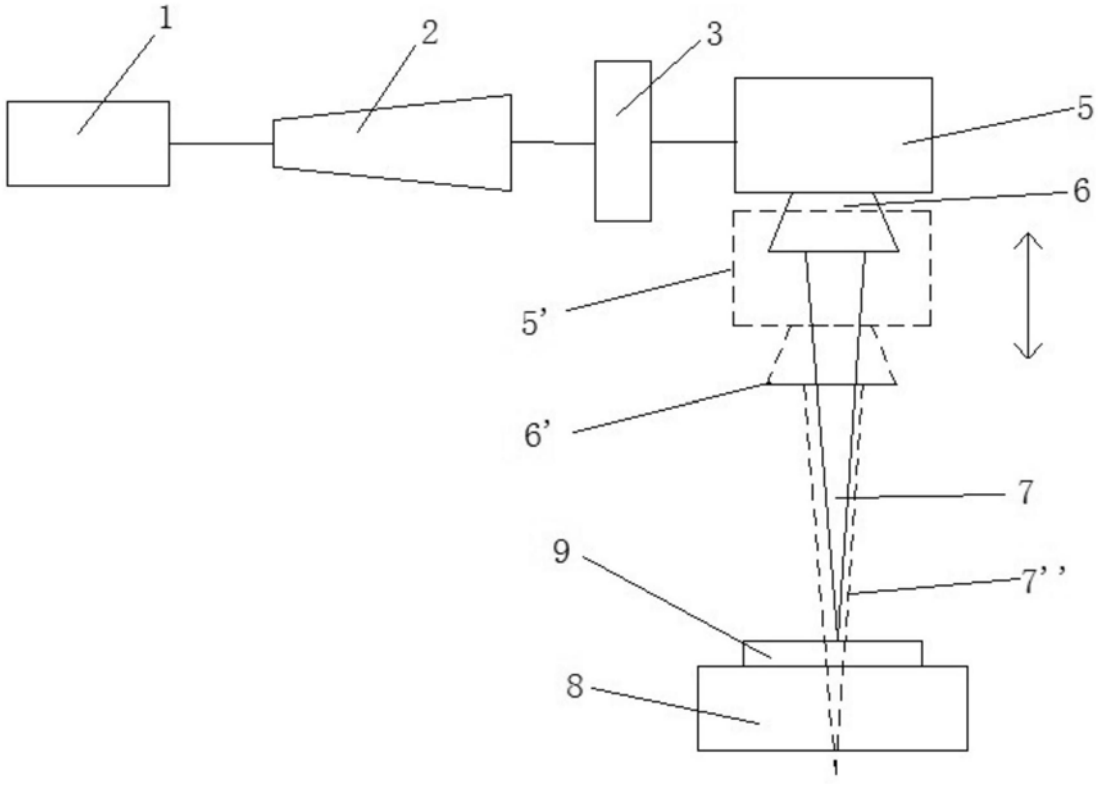


图6

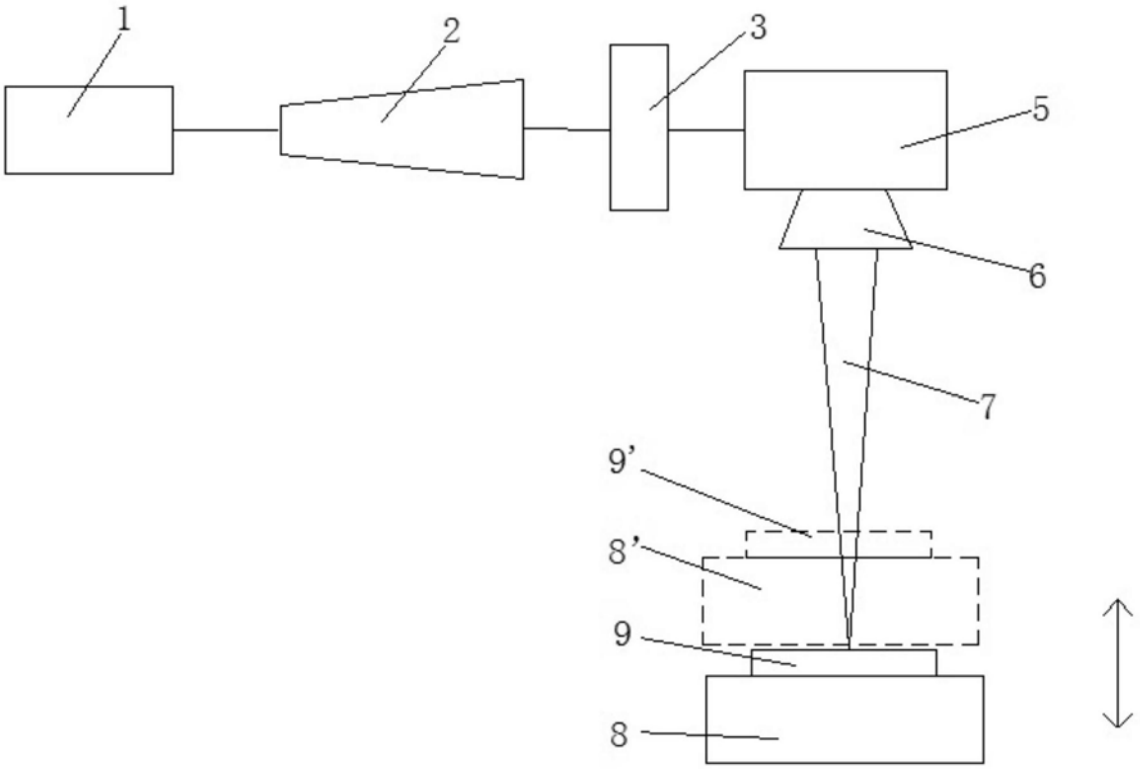


图7